

要件定義 — AS 業務システム

作成：2026-08-31 版：v1.0 対象：And Security（AS）の管制・請求・労務業務 開発体制：柴山1名（バックアップ要員は確保しない — 確定した制約）

- このファイルが要件の正本。決定の理由は `architecture-decision.md`、現状業務の詳細は `as-genjo-kansei.md`、未決事項の棚卸しは `gap-analysis.md` を参照する。齟齬がある場合は本ファイルを正とし、他方を直す。
- ⚠

AIK assign には要件定義書が残っていない（確認済み・CLAUDE.md）。AS が離脱した主因は業務との構造的不一致と推定されており、何を作ると決めたのかが残っていないこと自体が、その一因と考えられる。本ファイルは第一に3か月後の自分、第二に引き継ぐ誰かのために書く。

1. システム概要

1-1. 目的

区分	内容
対外（AS 現場への説明）	負荷軽減・工数削減・アナログ作業の撲滅
経営目標（経営層限定）	管制・事務で各1名の人員最適化／既存システム（ShiftMax）のインハウス置き換え

⚠ 人員最適化は AS 現場担当者に一切出さない。現場への説明は上段で一貫させる。

1-2. 解決する問題

同じ配置情報が、最低11回、人の手で書き写されている（`as-genjo-kansei.md` §3）。

配置を決める（管制の頭の中）

↓ ①

A表(仮組み) → ホワイトボード（清書）

↓ ①b

ホワイトボード → A表（上書き・確定）

↓ ②

A表 → べんり君 → ShiftMax 【1.5時間/日】

↓ ③

A表 → 日報チェック表

↓ ④

配置決定 → 協力会社の業務委託書 【5分×10件/月】

↓ ⑤～⑩

警備報告書・出面 → 集計表 → 請求書 / 手当 / 残業 / 列車

↓ ⑪

配置情報 → 隊員への連絡（人数分）

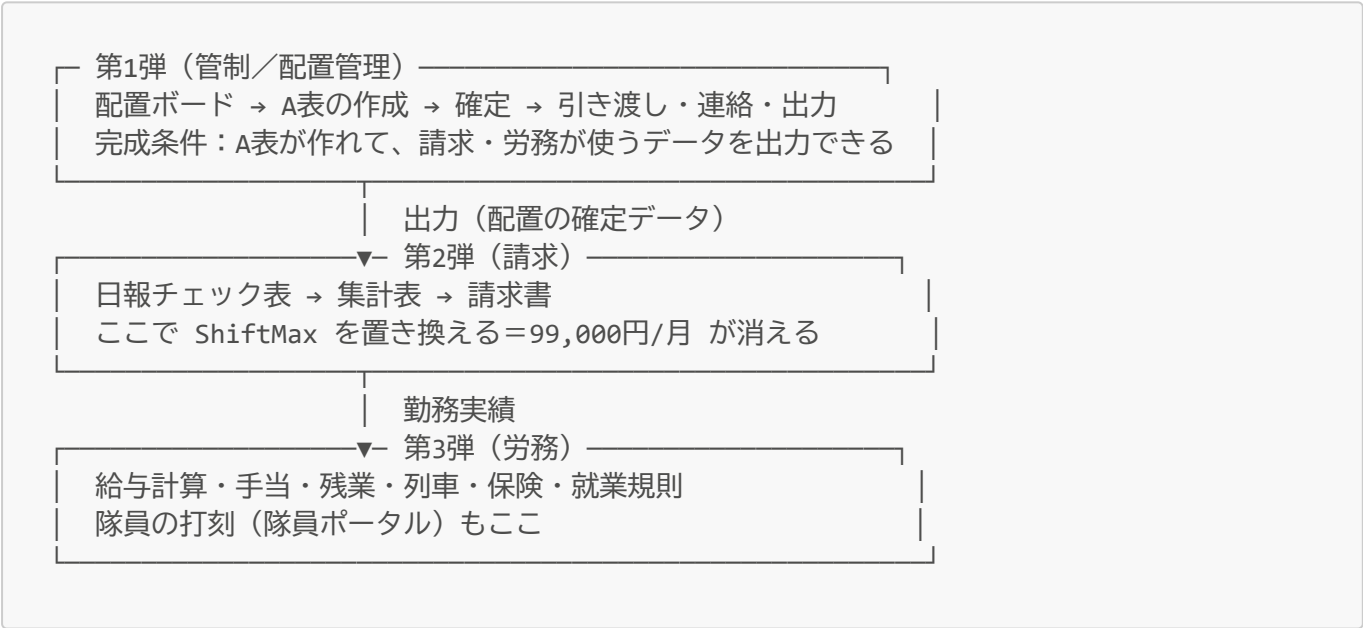
1-3. 規模（実測）

項目	値	出典
隊員	250名（ShiftMax 登録）	べんり君のマスタ取得（2026-08-28）
現場	1,593件	同上

項目	値	出典
得意先	603件	同上
日勤の稼働	約68名／日	WB写真（本人確認済み）
夜勤の稼働	約45名／日	同上
現場数（日勤）	40件超／日	同上
協力会社	約10社	ヒアリング（2026-08-26）
業務委託書	約10件/月	ヒアリング（2026-08-27）
ShiftMax 費用	99,000円/月（年118.8万円） 登録上限300人／現在254人	社内確認（2026-08-31）

2. ● 全体像（To-Be）と段階

一気にシステム化しない。請求・労務は当面 Excel を継続できるため、並行稼働のリスクを負わない。



弾	範囲	状態	消える転記
第1弾	管制（配置管理）	● 開発中（2026-09-01 着手）	①①b②④⑪
第2弾	請求（日報チェック表・集計表・請求書）	未着手	③⑤⑥⑦
第3弾	労務（給与・手当・残業・保険・就業規則・打刻）	未着手	⑧⑨⑩

● 全体像を先に持つ理由

第1弾のデータモデルが第2弾・第3弾を受けられる形でないと、作り直しになる。以下は第1弾では使わないが、第1弾のうちに持っておくと決めた項目。

項目	第1弾での用途	将来の用途
<code>assignments.overtime_min</code>	なし（● 入力経路が未決）	第2弾：請求／第3弾：残業
<code>assignments.kind='lent_out'</code> + 外部案件番号	貸出の可視化	第2弾：協力会社への支払い計算
資格の有効期限	配置時の判断	第3弾：更新管理
配置履歴	「行ったことがある人」の判定	第2弾：実績集計
監査ログ	変更履歴	全弾：説明責任

● 逆に「後から足せるもの」は第1弾に入れない。単価・金額（→ §8-2）、打刻、隊員ポータルはその代表。

3. ● 利用者と権限（4ロール）

第1弾で作るのは3ロール。隊員ロールは第3弾。

ロール	誰	第1弾で何ができるか	将来
control （管制）	菊池さん・赤尾さん・安藤さん	配置の作成・確定・当日変更 引き渡し・連絡作成・業務委託書の生成 NG／資格／協力会社マスタの編集	変わらず
office （事務）	江村さん・美土路さん	● 配置の閲覧のみ + 出力のダウンロード （編集はできない）	第2弾で請求機能の主要利用者になる
admin （管理者）	柴山	全機能＋ユーザー管理＋監査ログ閲覧＋マスター一括取込	変わらず
guard （隊員）	250名	● 第1弾では作らない	第3弾：自分の予定確認・打刻

設計上の決定

#	決定	理由
1	● ロールと RLS は第1弾の最初から入れる（画面の作り分けは後） → ☒ 2026-09-01 実装済（段2 の前に通した）	後付けが高い。テーブルが14個に育ってから RLS を有効化すると既存クエリが軒並み壊れる。1名体制では避ける
2	事務ロールは「閲覧＋出力」から始める	事務が何を見たいかは未確認（ <code>hearing-jimu.md</code> ）。 器だけ作り、中身は判明してから足す

#	決定	理由
3	● 委託先（協力会社）はログインしない	AS 単独利用。協力会社の隊員は「AS が管理するデータ」 → マルチテナント基盤は作らない（2026-08-28 決定）
4	● 単価・金額を持つ場合、office と control の権限をさらに分ける	隊員単価＝給与情報。個人情報の線引きが変わる (§8-2)

4. 機能要件

● = 第1弾で作る ■ = 第2弾以降 画面 ID は screen-design.md に対応。

4-1. 配置管理（第1弾の中核）

機能	画面	備考
● 配置ボード（1日 × 管轄 × 日勤/夜勤）	S-01	ホワイトボードの代替。ROI の本体
● 隊員プレートのドラッグ&ドロップ配置	S-01	現行（べんり君／ShiftMax）と同じ操作体系を維持する
● 仮組み → 確定（shifts.status 1列で表現）	S-01	A表が「仮組み」と「確定」の2役を兼ねるため
● 当日変更（確定後の増減・差し替え・中止）	S-01	● 例外ではなく通常業務。「しょっちゅう」ある
● 配置の判断支援 （資格／現場経験／NG／時間帯の重複）	S-01	● 配置の自動化はしない (§4-6 参照)
● 非現場ステータス（有給・研修・健診・自欠・会欠・宿直・振替・管制・内勤・緊急対応要員）	S-01	隊員の稼働を1テーブルに統合
● 貸出（AS の隊員を協力会社へ出す）	S-05	● 請求に効く。相手先・案件番号・時間・残業を持つ
■ 大型モニタ表示（WB の共有面の代替）	S-06	● 要判断。管制室のモニタ環境が未確認
■ A表 印刷ビュー	S-07	紙の運用が残る前提

● 4-6. 配置の完全自動化は目指さない

判断基準に人間関係・監督NG・不仲が含まれるため（as-genjo-kansei.md §4-6）。システムは判断材料を出すところまでとし、決めるのは人間とする。

優先	現場の判断基準	システムでの扱い
1	資格者を優先	プレートに資格バッジ（現場からの直接の要望）
2	行ったことがある人で埋める	配置履歴から ★ を表示
3	人間関係を優先（距離より相性が上位）	● 自動化できない。だからしない
4	新規の人は避ける	★ の不在で表現
制約	監督NG／不仲／現場との相性	NG リスト（現場×隊員・人×人）

● 止めるのは時間帯の重複だけ。NG・資格不足は警告に留めて配置を通す。監督NG も不仲も変化する。システムが業務を止めてはいけない。

4-2. マスタ

マスタ	件数	備考
● 現場（勤務マスタ）	1,593	ShiftMax から取得済み。CSV 取込
● 隊員（自社）	250	同上
● 得意先	603	同上
● 管轄・部署	10 / 12	同上
● 協力会社	約10社	● 新規。ShiftMax に存在しない
● 協力会社の隊員（個人単位）	未確定	● 新規。氏名・連絡先を持つ。給与計算の対象外
● 隊員の連絡先（電話・LINE 可否）	250+	● 新規。一斉連絡の宛先に使う
● 資格（有効期限つき）	少数	● 新規
● NG リスト（現場×隊員／人×人）	不明	● 新規。誰も仕様を持っていない (§8-3)
● 勤務区分	5種	日勤／夜A／夜B／日勤現中／夜勤現中

4-3. 出力・連携

機能	画面	備考
● ShiftMax への引き渡し	S-02	● 要否が未判定 (§8-1)。必要な場合はべんり君のコピーに送信機能を1本追加する方式
● べんり君相当データの出力（18列CSV）	S-02	引き渡しの有無にかかわらず作る
● 日報チェック表相当データの出力	S-20	第1弾の完成条件そのもの。事務側へ渡す
● 業務委託書の自動生成（場所・時間・人数・報酬）	S-04	● ひな形が未受領

4-4. 連絡

機能	備考
● 配置から宛先リストを自動生成	人数分（日勤68名／夜勤45名）
● 文面の作成（差込項目つき）・送信履歴	S-03
● ● LINE 可／不可で宛先を分けて出す	LINE が繋がらない隊員が約4割。 可＝コピー／不可＝電話リストとして印刷
✕ 送信チャネルそのものは作らない	独自アプリはインストールとログインの段差が増え、 「使っていない／分からない」層には LINE より届かない。 → 通知手段は差し替え可能に抽象化しておく

4-5. 第2弾以降（)

弾	機能
第2弾	日報チェック表／集計表／請求書／協力会社への支払い計算／ShiftMax の置き換え
第3弾	給与計算／手当／残業チェック／列車チェック／保険／就業規則／隊員の打刻／隊員ポータル

5. 非機能要件

- 開発体制が柴山1名で、バックアップ要員を確保しないと決めた（2026-08-28）。したがって**「保守しやすさ」は好みではなく非機能要件**である。

#	要件	具体
N-1	● 1名で保守できること	- 凝った構成にしない（マイクロサービス化・過度な抽象化をしない） - 依存パッケージを増やさない 3か月後の自分が読んで分かることを優先する
N-2	● バージョンアップを放置しない仕組み	AIK assign は Node.js 14/16 の EOL を3年放置した。再生産しない
N-3	● 捨てやすいこと	ShiftMax 連携は第2弾で不要になる。出力1つを消すだけで捨てられる形にする
N-4	一覧性	68名 × 40現場が1画面で把握できること（ホワイトボードの代替のため）
N-5	可読性	● 1日中見る画面。共通デザインルールの「高密度13px」より可読性を優先する （本文14px・役割ごとに大きさと太さの差をつける）
N-6	操作速度	D&D をマウスの主導線とし、キーボードで完結する経路も用意する

#	要件	具体
		(現行のべんり君は Excel=キーボードで完結するため)
N-7	対象環境	事務所の PC のみ。スマホ対応は不要（配置作業は事務所で完結する） ● 実機の解像度が未確認
N-8	可用性	業務時間内に落ちないこと。A表（紙）を並行稼働期間中は残すため、 停止しても業務は止まらない
N-9	データ保持	配置の変更履歴を自動で残す。● 既定では表示しない（監視と受け取られないため）

6. ● セキュリティ要件

CLAUDE.md「公開前セキュリティチェック（必須）」に対応する。任意ではなく関門とする。

#	要件	状態
S-1	セキュリティヘッダーの設定	✓ 実装済 (next.config.ts) CSP/X-Frame-Options: DENY/nosniff/Referrer-Policy/Permissions-Policy ● script-src に 'unsafe-inline' を入れない（レガシーが無いため最初から締める）
S-2	● Supabase の RLS を全テーブルで有効化	● 土台を実装（2026-09-01）。 supabase/migrations/20260901000000_auth_roles.sql : profiles + RLS + 招待トリガー RLS ヘルパー is_admin() / can_edit() / is_staff() (SECURITY DEFINER・search_path 固定) ● 以後テーブルを足すたびに supabase/checks/rls-audit.sql を実行する（0行でなければ違反） ✓ 2026-09-01 実 DB へ適用済。supabase/checks/verify-setup.sql で確認、管理者アカウントでログイン~/board 到達まで動作確認済
S-3	秘密情報をコード・公開ファイルに混入させない	✓ .env.example はキー名のみ。gitignore 対応済
S-4	● ShiftMax の平文共有アカウントを新システムに持ち込まない	✓ 設計で保証。新システムは ShiftMax と通信しない（べんり君のコピー経由。認証情報を保持しない）
S-5	本番データを開発環境・リポジトリに持ち込まない	✓ ダミーデータのみ (src/lib/fixtures/)。氏名・現場名は架空

#	要件	状態
S-6	AS から受領した業務資料を Git にコミットしない	✅ .gitignore 対応済 (2026-08-26)
S-7	● マイナンバー・口座情報を第1弾では扱わない	✅ 決定済 。扱うと要件が跳ね上がるため
S-8	監査ログ（誰が・いつ・何を変更したか）	● 第1弾で実装（警備番頭から流用）
S-9	脆弱性診断を定期的に繰り返す	● 運用ルール未定

● 受容しているリスク

内容

● **PC の紛失・盗難時に ShiftMax の共有アカウントが露出する**

（べんり君に平文で埋め込まれているため）

→ 根本対処は**共有アカウントの廃止**であり、**第2弾（ShiftMax 置き換え）**で解消する

7. 完成条件（受入基準）

7-1. 第1弾

「A表がシステム上で作成でき、請求・労務が使うデータを出力できる」まで。

以下がすべて満たされたときに第1弾を「終わった」とする。

#	条件	検証方法
1	1日分の配置を、システム上だけで組める （仮組み→確定）	7月の実データで A表を再現できるか
2	当日変更を、確定後に何度でも反映できる	パイロット中の実運用で確認
3	協力会社の隊員を個人単位で配置でき、業務委託書が生成できる	実際の依頼1件で通す
4	請求・労務が使うデータを出力できる (S-20)	● 事務側が「これで足りる」と言うこと
5	事務側の業務が止まらない	● §8-1 の判定結果による
6	連絡の宛先と文面が作れる （LINE 可／不可を分けて）	1日分の宛先が漏れなく出ること
7	管制が「紙のA表なしで回せる」と言う	並行稼働4～5週の結果

7-2. 全体（第3弾まで）

#	条件
1	ShiftMax を解約できる（＝99,000円/月が消える） — 第2弾
2	請求書が新システムから出る — 第2弾
3	給与計算が新システムで完結する — 第3弾
4	● 共有アカウント・平文パスワードが業務から消えている — 第2弾

8. ● 未決事項

詳細な棚卸しは [gap-analysis.md](#)。ここには要件に影響するものだけを挙げる。

8-1. ● ShiftMax への引き渡し工程は必要か（最優先）

経路①（現設計）

経路②（未検証）

新システム → ShiftMax → 事務 → 請求書・給与
新システム —————→ 事務 → 請求書・給与

請求書も集計表も Excel で作られている（[as-genjo-kansei.md](#) §3）。事務が ShiftMax から何を得ているかが未確認で、「画面を見て Excel に転記しているだけ」なら引き渡し工程は丸ごと不要になる。

→ 判定は事務側ヒアリング（[hearing-jimu.md](#) ★A-3 / ★B-1）。9月上旬。→ ● 段1・段2（配置ボード）はどちらの結果でも変わらない。判定を待たずに進める。

8-2. ● 単価・金額を第1弾で持つか

持つなら**隊員単価＝給与情報**に踏み込み、個人情報の線引きと権限設計（§3）が変わる。**後から足すとテーブルと権限に波及するため、実装前に決める。**

8-3. ● NG リストの初期データが存在しない

現在は**管制の頭の中にしかない**。誰も仕様を持っていない。→ **運用開始後に貯める前提**で設計する。現状の記録場所を管制に確認（[gap-analysis.md](#) A-1 ⑬）。

8-4. ● 残業（[overtime_min](#)）の入力経路

第1弾に打刻が無い＝実績データが存在しない。貸出先からの報告を管制が手入力する運用か。**列だけ作っても埋まらなければ請求に使えない。**

8-5. その他

#	論点	影響
1	「現中」（現着中止）の扱い	稼働が発生＝請求対象になりうる
2	管制室のモニタ環境（ S-06 の可否）	WB を撤去できるか
3	PC の画面解像度	密度設計の前提（N-7）
4	「応援」プレートが実際に現場へ置かれているか	協力会社が ShiftMax に載るか否か

#	論点	影響
5	マスタ変更のスナップショット	過去の配置を当時の値で請求すべきか

9. 前提・制約

#	前提
1	● AS は AIK assign の開発段階に関わっていたが、ほぼ利用されず離脱した。 主因は業務との構造的不一致と推定。同じ轍を踏まないことが本プロジェクトの最重要課題
2	● 開発体制は柴山1名。バックアップ要員は確保しない（確定した制約） → 「保守しやすさ」を非機能要件に昇格（\$5）
3	AIK assign の本番システムには一切触れない（外販稼働中・保守会社の切り替え作業中）
4	✓ 構築方式は①スクラッチ（architecture-decision.md）
5	✓ 技術スタック：Next.js 16 / React 19 / TypeScript 5 / Tailwind 4 / Supabase（ORM なし） / @dnd-kit
6	✓ 既存資産は keibi-bantou-cloud からフォークする。共通ライブラリ化しない ● 流用は「要件 → 資産」の一方向。要件を資産に合わせて曲げない
7	✓ ShiftMax の契約に納期の制約はない（月額・月払い・2ヶ月前申請・違約金なし） → 締切は第2弾がいつ置き換えられるかだけで決まる
8	● ShiftMax の登録上限は300人／現在254人＝残46人。 → 協力会社の隊員は ShiftMax に登録しない（「応援」枠に集約する）

改訂履歴

版	日付	内容
v1.0	2026-08-31	初版。散在していた6本のドキュメントから統合し、全体像（第1～3弾）と利用者・権限・非機能・セキュリティ・完成条件を新たに定義した